

中学3年 数学 JH-MATH-G3-U07 三平方の定理

解答・解説 三平方の定理

図形 | 三平方の定理・平面図形への利用・空間図形への利用

全 8 問 40 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	10 cm	5
2	12 cm	5
3	$4\sqrt{2}$ cm	5
4	$3\sqrt{3}$ cm	5
5	5	5
6	13 cm	5
7	$\sqrt{7}$ cm	5
8	$12\sqrt{7}$ cm ³	5
合計		40

解説

1 正答 10 cm 5点

直角をはさむ2辺の長さが 6 cm、8 cm の直角三角形の斜辺の長さは何 cm か。

解説 $\sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10$ 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U07 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 正答 12 cm 5点

斜辺が 13 cm、他の1辺が 5 cm の直角三角形の残りの辺の長さは何 cm か。

解説 $\sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{144} = 12$ 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U07 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 正答 $4\sqrt{2}$ cm (別解: $4\sqrt{2}$, $4\sqrt{2}$ cm) 5点

1辺が 4 cm の正方形の対角線の長さを求めなさい。

解説 直角二等辺三角形の辺の比 $1 : 1 : \sqrt{2}$ より $4\sqrt{2}$ 。

採点上の注意: 別解欄の表記も正解とする

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U07 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 正答 $3\sqrt{3}\text{ cm}$ （別解: $3\sqrt{3}$, $3\sqrt{3}\text{cm}$ ）

5点

1辺が6 cm の正三角形の高さを求めなさい。

解説 高さで2つに分けた直角三角形の辺の比 $1:2:\sqrt{3}$ より $3\sqrt{3}$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U07 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 正答 5

5点

2点 (1, 2)、(4, 6) の間の距離を求めなさい。

解説 $\sqrt{(4-1)^2 + (6-2)^2} = \sqrt{25} = 5$ 。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U07 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 正答 13 cm

5点

縦 3 cm、横 4 cm、高さ 12 cm の直方体の対角線の長さは何 cm か。

解説 $\sqrt{3^2 + 4^2 + 12^2} = \sqrt{169} = 13$ 。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U07 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

7 正答 $\sqrt{7}\text{ cm}$ （別解: $\sqrt{7}$, $\sqrt{7}\text{cm}$ ）

5点

底面が1辺 6 cm の正方形で、側面の4つの辺（側辺）がすべて 5 cm の正四角錐の高さを求めなさい。

解説 底面の対角線の半分は $3\sqrt{2}$ 。高さは $\sqrt{5^2 - (3\sqrt{2})^2} = \sqrt{25 - 18} = \sqrt{7}$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

標準（3） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G3-U07 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

8 正答 $12\sqrt{7}\text{ cm}^3$ （別解: $12\sqrt{7}$, $12\sqrt{7}\text{cm}^3$ ）

5点

前の問題の正四角錐の体積を求めなさい。

解説 $\frac{1}{3} \times 36 \times \sqrt{7} = 12\sqrt{7}$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G3-U07 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）